

Exercice 11

1) a) **Montrer que** $\det(M) = 3\alpha - 4$.

Développons $\det(M)$ suivant la première ligne $(\alpha ; -1 ; 1)$:

$$\det(M) = \alpha \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = (-2) \times (-2) - 1 \times 1 = 3$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 2 \times (-2) - 1 \times (-2) = -2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times 1 - (-2) \times (-2) = -2$$

$$\det(M) = 3\alpha + 1 \times (-2) + 1 \times (-2) = 3\alpha - 2 - 2$$

$$\Rightarrow \det(M) = 3\alpha - 4 \quad \checkmark$$

1) b) **Pour quelle valeur de α la matrice M n'est-elle pas inversible ?**

M n'est pas inversible si et seulement si $\det(M) = 0$.

Réolvons $3\alpha - 4 = 0$:

$$3\alpha = 4$$

$$\alpha = \frac{4}{3}$$

$\Rightarrow M$ n'est pas inversible pour $\alpha = \frac{4}{3}$; elle l'est pour toute autre valeur de α

2) a) **Calculer M^2 et vérifier que $M^2 + 2M = -I_3$.**

$$\text{Pour } \alpha = 1 : M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calculons $M^2 = M \times M$, ligne de M par colonne de M .

Ligne 1 : $(1 ; -1 ; 1)$

$$1 - 2 - 2 = -3; -1 + 2 + 1 = 2; 1 - 1 - 2 = -2$$

Ligne 2 : $(2 ; -2 ; 1)$

$$2 - 4 - 2 = -4; -2 + 4 + 1 = 3; 2 - 2 - 2 = -2$$

Ligne 3 : $(-2 ; 1 ; -2)$

$$-2 + 2 + 4 = 4; 2 - 2 - 2 = -2; -2 + 1 + 4 = 3$$

$$M^2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 \\ -4 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ajoutons } 2M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 4 & -4 & 2 \\ -4 & 2 & -4 \end{pmatrix} :$$

$$M^2 + 2M = \begin{pmatrix} -3+2 & 2-2 & -2+2 \\ -4+4 & 3-4 & -2+2 \\ 4-4 & -2+2 & 3-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow M^2 + 2M = -I_3 \quad \checkmark$$

2) b) Montrer que $M^{-1} = -M - 2I_3$.

Partons de $M^2 + 2M = -I_3$.

Factorisons par M :

$$M \times (M + 2I_3) = -I_3$$

Multiplions les deux membres par -1 :

$$M \times (-(M + 2I_3)) = I_3, \text{ c'est-à-dire } M \times (-M - 2I_3) = I_3.$$

$$\Rightarrow M \text{ est inversible et } M^{-1} = -M - 2I_3 \quad \checkmark$$

Explicitons cette matrice :

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -1-2 & 1 & -1 \\ -2 & 2-2 & -1 \\ 2 & -1 & 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

3) a) Donner une écriture matricielle de (S) .

Relevons la matrice des coefficients de (S) :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = M \quad (\text{cas } \alpha = 1).$$

$$\Rightarrow (S) \text{ s'écrit } MX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

3) b) Résoudre alors (S) .

M est inversible, donc $MX = C \iff X = M^{-1}C$.

$$X = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+1-3 \\ -2+0-3 \\ 2-1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (-5; -5; 1)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-5 + 5 + 1 = 1 \quad \checkmark; \quad -10 + 10 + 1 = 1 \quad \checkmark; \quad 10 - 5 - 2 = 3 \quad \checkmark$$